

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO TUẦN 15
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

**Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá và triển khai
mô hình Deep Learning tối ưu cho hệ thống phân loại rác thải**

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Kim Ngọc Bách
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Văn Gia Bảo
Mã sinh viên:	B23DCCN079

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

1. Mục tiêu công việc trong tuần	3
2. Nội dung công việc đã thực hiện	3
2.1 Quy hoạch kiến trúc và sắp xếp lại cấu trúc thư mục	3
2.2 Kiểm duyệt (Audit) và đóng băng toàn bộ hệ thống	3
2.3 Tổng duyệt luồng hoạt động (End-to-End Testing)	4
2.4 Hoàn thiện Báo cáo và Slide bảo vệ.....	4
3. Kết quả đạt được	4
4. Khó khăn gặp phải	4

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Tuần 15 là tuần cuối cùng của kỳ thực tập cơ sở. Mục tiêu trọng tâm của tuần này không phải là viết thêm tính năng mới, mà là dọn dẹp, sắp xếp lại toàn bộ dự án để mã nguồn đạt trạng thái chuẩn mực nhất. Cụ thể là quy hoạch lại kiến trúc thư mục, kiểm duyệt (audit) từng dòng mã để ngăn chặn các lỗi phát sinh khi chạy trên máy tính lạ, và đóng gói dự án để sẵn sàng nộp cho giảng viên chấm điểm.

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Quy hoạch kiến trúc và sắp xếp lại cấu trúc thư mục

Để dự án trở nên chuyên nghiệp và dễ hiểu cho người chấm, em đã thiết kế lại toàn bộ cấu trúc thư mục, chia dự án thành 3 giai đoạn (Phase) biệt lập:

- **Thư mục `model_comparison/` (Phase 1):** Chứa các tệp tin dùng để so sánh 3 kiến trúc mạng VGG16, ResNet50 và EfficientNet.
- **Thư mục `fine_tune_efficientnet/` (Phase 2):** Nơi chứa toàn bộ mã nguồn để huấn luyện sâu (fine-tune) mô hình EfficientNet tốt nhất và xuất ra tệp định dạng chuẩn ONNX.
- **Thư mục `app/` (Phase 3):** Gói gọn toàn bộ máy chủ API, cơ sở dữ liệu (database.py), và giao diện web người dùng (app.py).

2.2 Kiểm duyệt (Audit) và đóng băng toàn bộ hệ thống

Sau khi chia thư mục, em tiến hành rà soát kỹ lưỡng từng tệp mã nguồn từ trong ra ngoài:

- **Chuẩn hóa đường dẫn:** Thay thế các đường dẫn gọi tệp tin lỏng lẻo bằng đường dẫn cố định (Absolute Path) thông qua thư viện `os`. Điều này giúp hệ thống tự tìm đúng tệp AI hoặc ảnh bất kể người dùng khởi chạy ứng dụng từ vị trí nào.
- **Cơ chế tự bảo vệ:** Thêm các câu lệnh tự động tạo thư mục (`os.makedirs(..., exist_ok=True)`) trước khi lưu mô hình hay lưu ảnh, giúp tránh lỗi sập chương trình khi máy tính chưa có sẵn thư mục.
- **Dọn dẹp mã thừa:** Loại bỏ hoàn toàn các phần mã phức tạp không cần thiết (như tính năng đa ngôn ngữ) để đưa ứng dụng về dạng thuần Tiếng Việt, giúp mã nguồn nhẹ, dễ đọc và chạy nhanh hơn.

2.3 Tổng duyệt luồng hoạt động (End-to-End Testing)

Sau khi quy hoạch và kiểm duyệt xong, em đã tiến hành chạy thử nghiệm một vòng khép kín toàn bộ dự án:

- Tải ảnh lên giao diện web và gửi về API xử lý.
- Kiểm tra AI nhận diện, Grad-CAM vẽ bản đồ nhiệt và Gemini đưa ra lời khuyên xử lý rác.
- Kiểm tra tính năng lưu ảnh, ghi nhận lịch sử và phản hồi Đúng/Sai vào cơ sở dữ liệu SQLite. Kết quả mọi thứ hoạt động trơn tru.

2.4 Hoàn thiện Báo cáo và Slide bảo vệ

Tổng hợp lại toàn bộ lý thuyết về công nghệ Transfer Learning, thuật toán giải thích mô hình Grad-CAM và cách kết hợp với Gemini AI vào quyển báo cáo tổng kết. Thiết kế slide thuyết trình tập trung vào các điểm mới, phù hợp với định hướng công nghệ hiện đại.

3. Kết quả đạt được

- Cấu trúc thư mục của dự án cực kỳ gọn gàng, chia lớp rõ ràng như một sản phẩm thực tế.
- Hệ thống không còn bất kỳ lỗi vặt nào liên quan đến đường dẫn hay thiếu thư mục. Giảng viên có thể tải mã nguồn về và chạy thành công ngay trong lần đầu tiên.
- Quyển báo cáo đồ án và Slide thuyết trình đã hoàn tất, sẵn sàng cho buổi bảo vệ.

4. Khó khăn gặp phải

Khó khăn: Rủi ro thất lạc cơ sở dữ liệu và ảnh khi thay đổi máy tính

- **Mô tả vấn đề:** Trong quá trình sắp xếp lại thư mục, em nhận thấy nếu giảng viên gõ lệnh chạy hệ thống từ các thư mục khác nhau, mã nguồn cũ sẽ tự động tạo ra tệp cơ sở dữ liệu và thư mục ảnh rải rác khắp nơi. Điều này khiến ứng dụng bị mất lịch sử quét rác hoặc báo lỗi "Không tìm thấy ảnh".
- **Quá trình phân tích và Khắc phục:** Em đã phải viết lại toàn bộ logic xử lý tệp trong các tệp tin database.py và page_scanner.py. Bằng cách dùng lệnh `os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))`, em đã neo chặt cơ sở dữ liệu và nơi lưu ảnh vào một vị trí cố định duy nhất bên trong dự án.

- **Bài học rút ra:** Khi lập trình ứng dụng thực tế, việc quản lý đường dẫn lưu trữ là cực kỳ quan trọng. Không bao giờ được để chương trình lưu tệp tin một cách tự do, mà phải có cơ chế kiểm soát vị trí lưu trữ tuyệt đối.